

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

(NoSQL_Columnar_Database)



Oleh:

Danu Warisman

103122400041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

SOAL 1: Buat Database DuckDB

Buat database jmmodul12.db dengan 2 tabel:

```
Windows PowerShell
(gen_random_uuid(), 'K-027890', 'H13', 'H11', '2026-05-12 18:30:00', '2026-05-12 19:25:00', 3500.00, 4300.00
, 'BCA Flazz', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-028901', 'H06', 'H01', '2026-05-12 19:00:00', '2026-05-12 20:00:00', 3500.00, 19000.0
0, 'Mandiri Emoney', 'Lansia', 'Subsidi Lansia'),
(gen_random_uuid(), 'K-029012', 'H02', 'H25', '2026-05-12 20:00:00', '2026-05-12 21:00:00', 3500.00, 62000.0
0, 'BNI TapCash', 'Reguler', 'Tap berhasil'),
(gen_random_uuid(), 'K-030123', 'H10', 'H19', '2026-05-12 21:00:00', '2026-05-12 22:05:00', 3500.00, 11000.0
0, 'JakLingko', 'Reguler', 'Tap berhasil');
jmmodul12 D .tables
jmmodul12
main
halte_busway
id_halte      varchar
nama_halte    varchar
koridor_utama integer
lokasi_lat    double
lokasi_lon    double
tipe_halte    varchar
fasilitas_toilet boolean
fasilitas_mushola boolean
status_operasional varchar
alamat_lengkap varchar
kecamatan     varchar
kota_administrasi varchar
30 rows
tap_in_out_log
id_transaksi  uuid
nomor_kartu   varchar
id_halte_asal varchar
id_halte_tujuan varchar
waktu_tap_in  timestamp
waktu_tap_out timestamp
tarif_debet   decimal
sisasaldo_kartu decimal
tipe_pembayaran varchar
jenis_perjalanan varchar
catatan_sistem varchar
30 rows
jmmodul12 D |
```

SOAL 2: SUMMARIZE

2.1 - Berapa distinct value dalam kolom tipe_pembayaran?

```
jmmodul12 D SELECT COUNT(DISTINCT tipe_pembayaran) FROM tap_in_out_log;
count(DISTINCT tipe_pembayaran)
int64
4
jmmodul12 D |
```

2.2 - Nilai minimum dari sisa_saldo_kartu?

```
jmmodul12 D SELECT MIN(sisa_saldo_kartu) FROM tap_in_out_log;
min(sisa_saldo_kartu)
decimal(12,2)
2000.00
jmmodul12 D |
```

2.3 - Nilai maksimum dari tarif_debet?

Query:

```
jmmodu112 D SELECT MAX(tarif_debet) FROM tap_in_out_log;

max(tarif_debet)
decimal(10,2)
3500.00

jmmodu112 D |
```

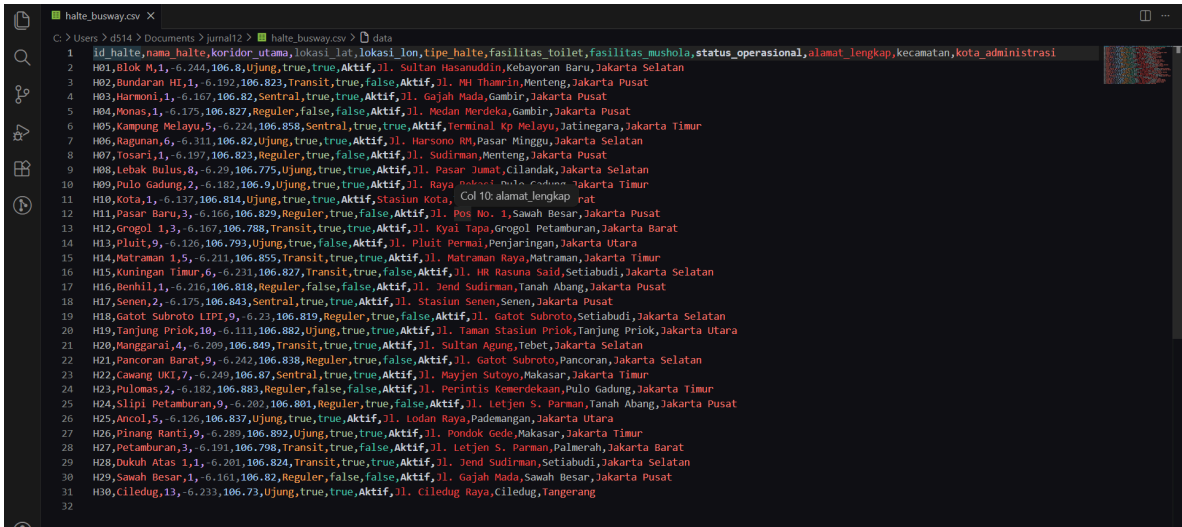
SOAL 3: CSV

3.1 - Export halte_busway ke CSV

Query:

```
jmmodu112 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodu112 D |
```

Isi CSV nya:



3.2a - Tampilkan 5 halte pertama dari CSV

```
jmmodu112 D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
jmmodu112 D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;

id_halte      nama_halte      koridor_utama      ...      alamat_lengkap      kecamatan      kota_administrasi
varchar      varchar      int64      ...      varchar      varchar      varchar
H01      Blok M      1      ...      Jl. Sultan Hasanuddin      Kebayoran Baru      Jakarta Selatan
H02      Bundaran HI      1      ...      Jl. MH Thamrin      Menteng      Jakarta Pusat
H03      Harmoni      1      ...      Jl. Gajah Mada      Gambir      Jakarta Pusat
H04      Monas      1      ...      Jl. Medan Merdeka      Gambir      Jakarta Pusat
H05      Kampung Melayu      5      ...      Terminal Kp Melayu      Jatinegara      Jakarta Timur

5 rows      use .last to show entire result      12 columns (6 shown)

jmmodu112 D |
```

3.2b - Filter halte hanya Jakarta Pusat

Query:

```
5 rows use .last to show entire result 12 columns (6 shown)
jmmodul12 D SELECT COUNT(*) FROM 'halte_busway.csv' WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';

count_star()
int64
9

jmmodul12 D |
```

SOAL 4: EXCLUDE

Tampilkan halte **tanpa kolom lokasi_lat dan lokasi_lon**

Query:

sql

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

```
jmmodul12 D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	...	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
varchar	varchar	int32	...	varchar	varchar	varchar
H01	Blok M	1	...	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	...	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	...	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	...	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	...	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

```
5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)
jmmodul12 D |
```

SOAL 5: TIMER

Query JOIN Kompleks dengan Timer

```
Windows PowerShell
H05 | Kampung Melayu | 5 | ... | Terminal Kp Melayu | Jatinegara | Jakarta Timur
5 rows use .last to show entire result 10 columns (6 shown)
jmmmodul12 D .timer on
jmmmodul12 D
jmmmodul12 D SELECT h_asal.nama_halte,
                    h_tujuan.nama_halte,
                    COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Blok M	Harmoni	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Kota	Tanjung Priok	1
Manggarai	Blok M	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Monas	Lebak Bulus	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Ancol	Bundaran HI	1
Bundaran HI	Kota	1

```
30 rows 3 columns
Run Time (s): real 0.032 user 0.000000 sys 0.062500
jmmmodul12 D
jmmmodul12 D .timer off
jmmmodul12 D |
```